Οδηγός μαθητή / 30-45 λεπτά

# Ο δικός σου Minecraft AI Agent

Δίνεις μια οδηγία με λόγια. Η AI επιλέγει ένα εργαλείο. Το bot κινείται μέσα στον κόσμο σου.



Εικονογράφηση από τη σειρά Minecraft Tech Labs. Δεν είναι screenshot και δεν δείχνει τις πραγματικές δυνατότητες του bot.

## Δεν χρειάζεται να γράψεις κώδικα.

Θα κατεβάσεις το project, θα αλλάξεις δύο ονόματα και θα δοκιμάσεις διαφορετικές προτάσεις στο chat.

**Κατεβάζω** → **Ρυθμίζω** → **Ξεκινώ** → **Δοκιμάζω**

### Άνοιξε το repository του Lab 04

Πριν αρχίσεις: ο εκπαιδευτής ετοιμάζει τον Minecraft server και την κατάλληλη πρόσβαση στην AI. Οι οδηγίες API key της σελίδας 5 απευθύνονται σε επιλέξιμους ενηλίκους.

01 / Πώς λειτουργεί

# Τι κάνει η AI και τι κάνει το bot;

Γράφεις στο Minecraft: **!ai come here**. Η φράση δεν είναι JavaScript. Είναι μία οδηγία σε φυσική γλώσσα.




## 1. Το LLM ερμηνεύει την πρόταση

Το μοντέλο AI προσπαθεί να καταλάβει τι ζητάς. Για το «come here» μπορεί να επιλέξει το εργαλείο **follow**.

## 2. Το πρόγραμμα ελέγχει την επιλογή

Δέχεται μόνο συγκεκριμένα εργαλεία και έγκυρες συντεταγμένες. Δεν εκτελεί κώδικα που έγραψε το μοντέλο.

## 3. Το Mineflayer κάνει την κίνηση

Το bot ακολουθεί τη διαδρομή μέσα στο παιχνίδι. Το μοντέλο δεν πατάει πλήκτρα και δεν αλλάζει μόνο του τον κόσμο.

## 4. Επιστρέφει feedback

Το πρόγραμμα αναφέρει αν ξεκίνησε, αν έφτασε ή γιατί σταμάτησε. Το «περπατάω προς τα εκεί» δεν σημαίνει ακόμη «έφτασα».

> **Τα διαθέσιμα tools**
> **follow:** ακολουθεί τον παίκτη.
> **stop:** σταματά την κίνηση.
> **goto:** πηγαίνει σε συντεταγμένες.
> **unsupported:** εξηγεί ότι δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.

> **Checkpoint**
> Μπορείς να ξεχωρίσεις την επιλογή του LLM από την πραγματική κίνηση στο Minecraft;

02 / Προετοιμασία και λήψη

# Κατεβάζουμε το project

Ο εκπαιδευτής έχει ήδη ετοιμάσει: **Minecraft Java 1.21.11**, **Node.js 24**, server και πρόσβαση στην AI. Το Bedrock και το Education Edition δεν λειτουργούν με αυτό το project.

## 1. Άνοιξε το repository

github.com/devbymidnight/lab04-minecraft-ai-agent

## 2. Διάλεξε έναν τρόπο λήψης

**Χωρίς Git:** πάτησε **Code > Download ZIP**. Κάνε δεξί κλικ στο ZIP και **Extract All / Εξαγωγή όλων**. Άνοιξε τον φάκελο που δημιουργήθηκε.

**Με Git:** άνοιξε terminal στον φάκελο όπου θέλεις να αποθηκεύσεις το project. Το terminal είναι το παράθυρο όπου γράφουμε εντολές στον υπολογιστή.

```
git clone https://github.com/devbymidnight/lab04-minecraft-ai-agent.git
cd lab04-minecraft-ai-agent
```

Η πρώτη εντολή κατεβάζει τον φάκελο. Η δεύτερη σε μεταφέρει μέσα σε αυτόν. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις τις εντολές.

## 3. Τρέξε την αρχική εγκατάσταση

Κάνε διπλό κλικ στο **setup.bat**. Περίμενε το **Setup complete**. Αυτό γίνεται μία φορά και χρειάζεται Internet.

> **Πού πρέπει να βρίσκομαι;**
> Μέσα στον φάκελο βλέπεις τα **START-BOT.bat**, **setup.bat** και **package.json**. Μην τρέχεις το project μέσα από το ZIP.

> **Checkpoint**
> Υπάρχουν τώρα τα student-config.txt και .env. Ο εκπαιδευτής σου δίνει το classroom-config.txt.

03 / Το δικό σου bot

# Ρυθμίζουμε δύο ονόματα

## 1. Άνοιξε το student-config.txt

Χρησιμοποίησε το **Notepad / Σημειωματάριο**. Δεν ανοίγουμε τα αρχεία JavaScript του φακέλου src.

## 2. Γράψε το Minecraft username σου

Άλλαξε μόνο την τιμή μετά το **PLAYER_NAME=**. Το παράδειγμα παρακάτω είναι φανταστικό· γράψε το δικό σου ακριβές username.

```
PLAYER_NAME=AlexCraft
BOT_NAME=LabBot01
```

## 3. Διάλεξε όνομα για το bot

Το **BOT_NAME** πρέπει να διαφέρει από το δικό σου όνομα. Χρησιμοποίησε 3-16 λατινικά γράμματα, αριθμούς ή _, χωρίς κενά.

## 4. Αποθήκευσε

Πάτησε **Ctrl+S**. Κλείσε το αρχείο. Μην προσθέσεις εισαγωγικά γύρω από τα ονόματα.

> **Το αρχείο της τάξης**
> Το **classroom-config.txt** περιέχει τη διεύθυνση του server και τον τρόπο σύνδεσης με την AI. Το ετοιμάζει ο εκπαιδευτής. Δεν το μοιράζεσαι με άλλους.

Σε κοινό server με Microsoft authentication, το bot έχει το όνομα του λογαριασμού που έδωσε ο εκπαιδευτής. Το BOT_NAME δεν μετονομάζει εκείνον τον λογαριασμό.

> **Checkpoint**
> Το PLAYER_NAME ταιριάζει ακριβώς με το όνομα που χρησιμοποιείς στο παιχνίδι. Το όνομα του bot είναι διαφορετικό.

04 / Μόνο για εκπαιδευτές και επιλέξιμους ενηλίκους

# API key: δημιουργία και ασφάλεια

> **Ηλικίες 10-15**
> Το OpenRouter απαιτεί χρήστες **18+**. Οι ανήλικοι δεν δημιουργούν προσωπικό λογαριασμό. Ο εκπαιδευτής επιλέγει επιτρεπόμενη λύση για την τάξη. Ένα gateway δεν παρακάμπτει από μόνο του τους όρους.

## 1. Σύνδεση και δημιουργία key

Ο επιλέξιμος ενήλικος συνδέεται στο OpenRouter API Keys και επιλέγει **Create Key**. Όνομα: **Minecraft Lab**.

## 2. Μικρό όριο χρήσης

Θέτει μικρό συνολικό όριο, π.χ. **$1**, και ελέγχει τα διαθέσιμα credits. Το όριο δεν αγοράζει credits. Αγορές γίνονται μόνο από τον υπεύθυνο λογαριασμού.

## 3. Αποθήκευση στο .env

Το setup.bat έχει δημιουργήσει το αρχείο. Άνοιξέ το με Notepad και βάλε το ιδιωτικό key μετά το **=**. Το παρακάτω είναι μόνο υπόδειγμα:

```
OPENROUTER_API_KEY=your_private_key_here
```

Ctrl+S. Το όνομα πρέπει να είναι ακριβώς **.env**, χωρίς επιπλέον **.txt**. Κλείσε το αρχείο πριν κάνεις screen sharing.

> **Δεν το ανεβάζουμε πουθενά**
> Όχι chat, screenshots, GitHub ή ZIP του προσωπικού φακέλου. Το **.gitignore** το εξαιρεί από το κανονικό Git, αλλά **δεν το κρυπτογραφεί**. Το **.env.example** είναι το ασφαλές, κενό υπόδειγμα.

**Αν αποκαλυφθεί:** ανάκληση στη σελίδα API Keys και δημιουργία νέου. Η διαγραφή του μηνύματος δεν αρκεί. Στο τέλος του lab, έλεγξε τη χρήση και ανάκλησε το προσωρινό key.

Όροι OpenRouter / Όρια και credits

05 / Από τον φάκελο στο Minecraft

# Ξεκινάμε και μπαίνουμε στον κόσμο

## 1. Ο εκπαιδευτής ξεκινά τον server

Ο server δεν περιλαμβάνεται στο GitHub download. Πρέπει να έχει προετοιμαστεί πριν το μάθημα. Η πίστα των παραδειγμάτων βρίσκεται στο **Y=64**.

## 2. Κάνε διπλό κλικ στο START-BOT.bat

Κράτησε το παράθυρο ανοιχτό. Περίμενε την παρακάτω γραμμή:

```
READY: Joined Minecraft
```

Αν εμφανιστεί SETUP ή σφάλμα σύνδεσης, διάβασε το μήνυμα και δες τη σελίδα 9. Δεν αλλάζουμε firewall ή Windows security settings.

## 3. Άνοιξε Minecraft Java 1.21.11

Επίλεξε **Multiplayer > Direct Connection**. Για τον τοπικό server του υπολογιστή σου γράψε:

```
127.0.0.1:25585
```

## 4. Πάτησε Join Server

Στον κόσμο πρέπει να φαίνεται και το bot. Αν η τάξη χρησιμοποιεί κοινό server, γράψε τη διεύθυνση που έδωσε ο εκπαιδευτής αντί για τη διεύθυνση παραπάνω.

> **Τι σημαίνει 127.0.0.1;**
> Είναι ο **δικός σου υπολογιστής**. Δεν είναι η διεύθυνση ενός άλλου μαθητή ή του εκπαιδευτή.

> **Checkpoint**
> Είσαι πάνω στην πίστα. Βλέπεις το bot. Το παράθυρο START-BOT παραμένει ανοιχτό.

06 / Γράφουμε στο chat με T

# Οι τρεις πρώτες εντολές

Πάτησε **T**, γράψε μία εντολή και πάτησε **Enter**. Περίμενε την απάντηση και τουλάχιστον τέσσερα δευτερόλεπτα πριν από την επόμενη.

## 1. Ακολούθησέ με

```
!ai follow me
```

Περπάτησε λίγα blocks πάνω στο έδαφος. Το bot πρέπει να σε ακολουθήσει και να κρατήσει μικρή απόσταση. Το follow διαρκεί έως δύο λεπτά.

## 2. Σταμάτα

```
!ai stop
```

Το LLM επιλέγει stop και το bot σταματά. Για **άμεσο σταμάτημα**, ακόμη κι αν η AI αργεί, γράψε **!stop**. Αυτό λειτουργεί χωρίς LLM.

## 3. Πήγαινε σε συντεταγμένες

```
!ai go to 10 64 10
```

Στην πίστα του εκπαιδευτή, το bot περπατά κοντά στο X=10, Y=64, Z=10. Περιμένεις το **Arrived at the destination**. Αν δεν υπάρχει ασφαλές μονοπάτι, πρέπει να το πει.

> **Μικρές, ελεγχόμενες κινήσεις**
> Μένουμε εντός **64 blocks** από το bot και το αρχικό του σημείο. Μία προσπάθεια μετάβασης διαρκεί έως **45 δευτερόλεπτα**. Το bot δεν σπάει ούτε τοποθετεί blocks.

07 / Πειράματα χωρίς κώδικα

# Η ίδια ιδέα, με άλλα λόγια

Δοκίμασε μία πρόταση τη φορά. Στο παράθυρο του bot, η γραμμή **TOOL:** δείχνει την επιλογή του μοντέλου. Σύγκρινέ τη με αυτό που έγινε πραγματικά.

```
!ai come here
```

Επέλεξε follow; Σε πλησίασε;

```
!ai follow me please
```

Κατάλαβε την πιο ευγενική διατύπωση;

```
!ai can you stop moving?
```

Ερμήνευσε την ερώτηση ως οδηγία stop;

```
!ai walk to x 15 y 64 z 20
```

Διάβασε σωστά τις τρεις συντεταγμένες;

```
!ai collect diamonds
```

Παραδέχτηκε ότι δεν έχει αυτό το εργαλείο;

> **Μικρή πρόκληση**
> Δοκίμασε μία σύντομη ελληνική οδηγία. Σημείωσε την πρόταση, το TOOL και την κίνηση. Η επιτυχία στα ελληνικά είναι πείραμα, όχι εγγύηση.

Μην γράφεις προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς. Οι οδηγίες μετά το !ai στέλνονται στην υπηρεσία AI.

08 / Διάβασε το μήνυμα, κάνε ένα βήμα

# Αν κάτι δεν λειτουργεί

### Δεν βρίσκει το Node.js

Ο εκπαιδευτής εγκαθιστά το Node.js 24 πριν το μάθημα. Άνοιξε ξανά τον φάκελο/launcher μετά την εγκατάσταση.

### Minecraft server is unavailable

Ο εκπαιδευτής ελέγχει ότι ο server τρέχει. Εσύ ελέγχεις τη διεύθυνση και την έκδοση Java 1.21.11.

### Δεν απαντά στο chat

Έλεγξε το PLAYER_NAME και το κενό μετά το !ai. Περίμενε τουλάχιστον τέσσερα δευτερόλεπτα και να τελειώσει η προηγούμενη οδηγία.

### AI unavailable ή HTTP 429

Η υπηρεσία AI απέτυχε ή έφτασε κάποιο όριο. Χρησιμοποίησε !stop. Περίμενε και ενημέρωσε τον εκπαιδευτή. Μην στέλνεις συνεχώς την ίδια εντολή.

### Stay within 64 blocks

Πλησίασε στο bot και στο αρχικό του σημείο. Διάλεξε κοντινότερο προορισμό.

### I cannot find a safe path

Διάλεξε σημείο με έδαφος και ανοιχτή διαδρομή. Δεν μπορεί να χτίσει γέφυρα ή να σπάσει εμπόδια.

### Disconnected

Περίμενε να λειτουργήσει ξανά ο server. Μετά ξεκίνα πάλι το START-BOT.bat.

> **Δεν κρύβουμε το σφάλμα**
> Στις δοκιμές εμφανίστηκαν σφάλματα υπηρεσίας AI και μη διαθέσιμο μονοπάτι. Το σωστό feedback είναι χρήσιμο: μας λέει τι πρέπει να διορθώσουμε.

Πλήρης οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

09 / Παρατήρηση, εξήγηση, ασφαλές κλείσιμο

# Τι μάθαμε;

## LLM

Ερμηνεύει την πρόταση και επιλέγει ένα επιτρεπόμενο tool.

## Tool

Μία συγκεκριμένη δυνατότητα: follow, stop ή goto.

## Action

Η πραγματική κίνηση μέσα στο παιχνίδι.

## Feedback

Το μήνυμα για το τι συνέβη ή γιατί κάτι δεν έγινε.

Μία απλή αυτοματοποίηση μπορεί να αντιδρά μόνο σε μια συγκεκριμένη λέξη. Εδώ το LLM προσπαθεί να καταλάβει διαφορετικές προτάσεις. Μπορεί να κάνει λάθος, γι' αυτό το πρόγραμμα ελέγχει την επιλογή του.

> **Συζήτηση δύο λεπτών**
> Ποια δύο διαφορετικά μηνύματα επέλεξαν το ίδιο tool;
> Ποιο αίτημα δεν μπορούσε να εκτελέσει;
> Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο «επέλεξε goto» και στο «έφτασε»;

## Κλείνουμε σωστά

1. Στο Minecraft γράψε **!stop**.
2. Στο παράθυρο του bot γράψε **stop** και πάτησε Enter.
3. Ο εκπαιδευτής σταματά τον server.
4. Ο υπεύθυνος ελέγχει τη χρήση και ανακαλεί προσωρινά keys/tokens.

> **Checkpoint**
> Το bot αποσυνδέθηκε. Δεν έμειναν μυστικά σε chat, screenshots ή αρχεία που πρόκειται να μοιραστείς.

10 / Σύντομη σελίδα εκπαιδευτή

# Πριν το δώσεις στην τάξη

Η εγκατάσταση του server και η επιλογή υπηρεσίας AI είναι δουλειά του εκπαιδευτή. Οι μαθητές ακολουθούν τις σελίδες 3-4 και 6-10 αφού αυτά είναι έτοιμα.

## Checklist πριν το μάθημα

□ Minecraft Java 1.21.11, Node.js 24 και εξαρτήσεις εγκατεστημένα.

□ Επιτρεπόμενη πρόσβαση AI για τις ηλικίες της τάξης. Όχι προσωπικοί λογαριασμοί OpenRouter για ανηλίκους.

□ Τοπικός server στο 127.0.0.1:25585 και πίστα στο Y=64. Offline server δεν εκτίθεται στο δίκτυο.

□ Σωστό classroom-config.txt ανά υπολογιστή. Provider keys εκτός Git. Μικρά όρια χρήσης.

□ Πραγματική δοκιμή στο γραφικό Minecraft: join, follow, stop, coordinates, unsupported, restart.

> **Τι έχει επαληθευτεί**
> 9 αυτοματοποιημένα tests, 21 έλεγχοι με πραγματικό Minecraft/OpenRouter και 14 έλεγχοι καθαρής εγκατάστασης/restart πέρασαν. Οι game clients ήταν αυτοματοποιημένοι. Η δοκιμή με το γραφικό Minecraft και η καταλληλότητα πρόσβασης για ηλικίες 10-15 παραμένουν εκκρεμή.

## Χρόνος μαθήματος

5΄ εξήγηση / 7΄ ρύθμιση / 8΄ πρώτες εντολές / 10΄ πειράματα / 5΄ συζήτηση / 5΄ κλείσιμο. Προετοιμασία λογαριασμών και υποδομών πριν το μάθημα.

## Οδηγοί και επίσημες πηγές

Teacher guide

Test report και περιορισμοί

OpenRouter: όροι και ηλικιακές προϋποθέσεις

OpenRouter: API limits

Mineflayer: επίσημη τεκμηρίωση

Έκδοση οδηγού: 28 Οκτωβρίου 2026. Ανεξάρτητο εκπαιδευτικό project, χωρίς επίσημη σύνδεση με Mojang ή Microsoft.